Averose Arthur R

TI-1H/04

Algoritma struktur data JOBSHEET PRAKTIKUM 3

3.1

```java
package PRAKTIKUM_ASD.Praktikum03;

public class MahasiswaDemo04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa04[] arrayOfMahasiswa04 = new Mahasiswa04[3];
    arrayOfMahasiswa04[0] = new Mahasiswa04();
    arrayOfMahasiswa04[0].nim = "22233";
    arrayOfMahasiswa04[0].nama = "Ahmad";
    arrayOfMahasiswa04[0].kelas = "TI-1J";
    arrayOfMahasiswa04[0].ipk = (float) 3.75;

        arrayOfMahasiswa04[1] = new Mahasiswa04();
    arrayOfMahasiswa04[1].nim = "22333";
    arrayOfMahasiswa04[1].nama = "Sirna";
    arrayOfMahasiswa04[1].kelas = "SIB-2B";
    arrayOfMahasiswa04[1].ipk = (float) 3.75;

        arrayOfMahasiswa04[2] = new Mahasiswa04();
    arrayOfMahasiswa04[2].nim = "44777";
    arrayOfMahasiswa04[2].nama = "Dera";
    arrayOfMahasiswa04[2].kelas = "TI-2I";
    arrayOfMahasiswa04[2].ipk = (float) 3.75;

System.out.println ("NIM:  :" + arrayOfMahasiswa04[0].nim);
System.out.println ("NAMA  :" + arrayOfMahasiswa04[0].nama);
System.out.println ("KELAS :" + arrayOfMahasiswa04[0].kelas);
System.out.println ("IPK   :" + arrayOfMahasiswa04[0].ipk);
System.out.println("----------------------------------------");
System.out.println ("NIM   :" + arrayOfMahasiswa04[1].nim);
System.out.println ("NAMA  :" + arrayOfMahasiswa04[1].nama);
System.out.println ("KELAS :" + arrayOfMahasiswa04[1].kelas);
System.out.println ("IPK   :" + arrayOfMahasiswa04[1].ipk);
System.out.println("----------------------------------------");
System.out.println ("NIM   :" + arrayOfMahasiswa04[2].nim);
System.out.println ("NAMA  :" + arrayOfMahasiswa04[2].nama);
System.out.println ("KELAS :" + arrayOfMahasiswa04[2].kelas);
System.out.println ("IPK   :" + arrayOfMahasiswa04[2].ipk);

    }
}
```

3.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
NIM:  :22233
NAMA  :Ahmad
KELAS :TI-1J
IPK   :3.75
---------------------------------------
NIM   :22333
NAMA  :Sirna
KELAS :SIB-2B
IPK   :3.75
---------------------------------------
NIM   :44777
NAMA  :Dera
KELAS :TI-2I
IPK   :3.75
```

1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah class yang akan dibuat array of object harus selalu memiliki atribut dan sekaligus method? Jelaskan!

Jawab : Kalau membahas objek Maka harus ada, namun dalam perkodingan sifat tsb adalah opsional

2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
```

Jawab : Deklarasi dan instansi sebuah array

3. Apakah class Mahasiswa memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktur pada baris program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

Jawab Karena java memberikan default constructor secara otomatis

4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

Jawab : Menginstansiasi objek baru kedalam array di indeks 0

5. Mengapa class Mahasiswa dan MahasiswaDemo dipisahkan pada uji coba 3.2?

Jawab: Karena tiap class harus dalam file tersendiri, Class Mahasiswa berperan sebagai blueprint, MahasiswaDemo berperan sebagai driver class

3.2

```java
public class MahasiswaDemo04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Mahasiswa04[] arrayOfMahasiswa04 = new Mahasiswa04[3];
        String dummy;

        for(int i = 0; i < 3; i++){
            arrayOfMahasiswa04[i] = new Mahasiswa04();


            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.println("NIM  : ");
            arrayOfMahasiswa04[i].nim = sc.nextLine();
            System.out.println("Nama : ");
            arrayOfMahasiswa04[i].nama = sc.nextLine();
            System.out.println("Kelas : ");
            arrayOfMahasiswa04[i].kelas = sc.nextLine();
            System.out.println("IPK : ");
            dummy = sc.nextLine();
            arrayOfMahasiswa04[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
            System.out.println("--------------------------------");
        }

            for(int i = 0; i < 3; i++){
            System.out.println("DATA MAHASISWA KE- : " + (i + 1));
            System.out.println("NIM : " +arrayOfMahasiswa04[i].nim);
            System.out.println("NAMA : " +arrayOfMahasiswa04[i].nama);
            System.out.println("KELAS : " +arrayOfMahasiswa04[i].kelas);
            System.out.println("IPK : " +arrayOfMahasiswa04[i].ipk);
            System.out.println("--------------------------------");

        }

    }
}
```

RUN

```
credhat.java\x5cjdt_ws\x5cLearning_ASD_7888ffc8\x5cbin' '
NIM  :
88
Nama :
ss
Kelas :
9j
IPK :
4
--------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM  :
00
Nama :
77
Kelas :
66
IPK :
5
--------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM  :
22
Nama :
a4
Kelas :
66
IPK :
77
--------------------------------
DATA MAHASISWA KE- : 1
NIM : 88
NAMA : ss
KELAS : 9j
IPK : 4.0
--------------------------------
DATA MAHASISWA KE- : 2
NIM : 00
NAMA : 77
KELAS : 66
IPK : 5.0
--------------------------------
DATA MAHASISWA KE- : 3
NIM : 22
NAMA : a4
KELAS : 66
IPK : 77.0
--------------------------------
```

3.3.3 Pertanyaan

1. Tambahkan method cetakInfo() pada class Mahasiswa kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.

```java
public void cetakInfo() {
        System.out.println("NIM   : " + nim);
        System.out.println("NAMA  : " + nama);
        System.out.println("KELAS : " + kelas);
        System.out.println("IPK   : " + ipk);
}
}
```

```java
        for(int i = 0; i < 3; i++){
        System.out.println("DATA MAHASISWA KE- : " + (i + 1));
       arrayOfMahasiswa04[i].cetakInfo();
        System.out.println("--------------------------------");

    }
```

```
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM  :
22
Nama :
ff
Kelas :
cc
IPK :
4
--------------------------------
DATA MAHASISWA KE- : 1
NIM   : 99
NAMA  : aa
KELAS : cc
IPK   : 4.0
--------------------------------
DATA MAHASISWA KE- : 2
NIM   : 66
NAMA  : bb
KELAS : cc
IPK   : 4.0
--------------------------------
DATA MAHASISWA KE- : 3
NIM   : 22
NAMA  : ff
KELAS : cc
IPK   : 4.0
--------------------------------
```

2. Misalkan Anda punya array baru bertipe array of Mahasiswa dengan nama myArrayOfMahasiswa. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

```java
Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
myArrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
myArrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
myArrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

Kelas baru dan myArrayOfMahasiswa[0] masih bernilai null. tidak bisa mengisi atribut (.nim, .nama, dll) pada objek yang belum ada.

3.4

PRAKTIKUM_ASD/Praktikum03/Matakuliah04.java

```diff
@@ -0,0 +1,14 @@
+ package PRAKTIKUM_ASD.Praktikum03;
+
+ public class Matakuliah04 {
+     public String kode, nama;
+     public int sks, jumlahJam;
+
+     public Matakuliah04(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam){
+         this.kode = kode;
+         this.nama = nama;
+         this.sks = sks;
+         this.jumlahJam = jumlahJam;
+     }
+
+ }
```

```
+ import java.util.Scanner;
+
+ public class MatakuliahDemo04 {
+    public static void main(String[] args) {
+     Scanner sc = new Scanner(System.in);
+     Matakuliah04[] arrayOfMatakuliah04 = new Matakuliah04[3];
+     String kode, nama, dummy;
+     int sks, jumlahJam;
+
+     for (int i=0; i < 3; i++){
+         System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i +1));
+         System.out.println("Kode : ");
+          kode = sc.nextLine();
+           System.out.println("NAMA : ");
+          nama = sc.nextLine();
+           System.out.println("SKS : ");
+          dummy = sc.nextLine();
+          sks = Integer.parseInt(dummy);
+           System.out.println("Jumlah Jam : ");
+          dummy = sc.nextLine();
+          jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
+
+          System.out.println("==============================");
+
+          arrayOfMatakuliah04[i] = new Matakuliah04(kode, nama, sks, jumlahJam);
+
+     }
```

3.4.3 Pertanyaan

1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya

Constructor Overloading.

setiap constructor harus memiliki **parameter yang berbeda** (baik dari segi jumlah, tipe data, maupun urutannya).

2. Tambahkan method tambahData() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method

tersebut di class MatakuliahDemo untuk menambahkan data Matakuliah

3. Tambahkan method cetakInfo() pada class Matakuliah, kemudian gunakan method

tersebut di class MatakuliahDemo untuk menampilkan data hasil inputan di layar

4. Modifikasi kode program pada class MatakuliahDemo agar panjang (jumlah elemen) dari

array of object Matakuliah ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner

JAWAB UNTUK 2,3,4

```java
public class Matakuliah04 {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    public String kode, nama;
    public int sks, jumlahJam;

    public Matakuliah04(){

    }

public void tambahdata(){
        System.out.print("Kode       : ");
        this.kode = sc.nextLine();
        System.out.print("Nama       : ");
        this.nama = sc.nextLine();
        System.out.print("SKS        : ");
        this.sks = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        System.out.print("Jumlah Jam : ");
        this.jumlahJam = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        System.out.println("--------------------------");

}
public void cetakInfo(){
    System.out.println("Kode : " + this.kode);
    System.out.println("Nama : " + this.nama);
    System.out.println("SKS : " + this.sks);
    System.out.println("Jumlah Jam : " + this.jumlahJam);

}
}
```

```java
package PRAKTIKUM_ASD.Praktikum03;
import java.util.Scanner;

public class MatakuliahDemo04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah array: ");
        int jumlahMatkul = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        Matakuliah04[] arrayOfMatakuliah04 = new Matakuliah04[jumlahMatkul];


        for (int i=0; i < jumlahMatkul; i++){
            System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i +1));
            arrayOfMatakuliah04[i] = new Matakuliah04();
            arrayOfMatakuliah04[i].tambahdata();
             System.out.println("================================");

        }
        for (int i=0; i < jumlahMatkul; i++){
        System.out.println("Data Matakuliah ke-1" + (i+1));
        arrayOfMatakuliah04[i].cetakInfo();
        }
    }
}
```

RUN

```
credhat.java\x5cjdt_ws\x5cLearning_ASD_7888ffc8\x5cbin' 'PRAKTIKUM_ASD.Praktikum03.MatakuliahDemo04' ;5879283e-9b29-4d32-9305-e80d4b93784bMasukkan jumlah arra
Masukkan Data Matakuliah ke-1
Kode       : 44
Nama       : aa
SKS        : 4
Jumlah Jam : 2
--------------------------
==============================
Masukkan Data Matakuliah ke-2
Kode       : 33
Nama       : bb
SKS        : 4
Jumlah Jam : 2
--------------------------
==============================
Data Matakuliah ke-11
Kode : 44
Nama : aa
SKS : 4
Jumlah Jam : 2
Data Matakuliah ke-12
Kode : 33
Nama : bb
SKS : 4
Jumlah Jam : 2
```

SOAL 3.5

DOSEN

```java
package Praktikum03;

public class Dosen04 {
    String kode, nama;
    Boolean jenisKelamin;
    int usia;

    public Dosen04(String kode, String nama, Boolean jenisKelamin, int usia) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.jenisKelamin = jenisKelamin;
        this.usia = usia;
    }
}

```

DataDosen

```java
public class DataDosen04 {

 public void dataSemuaDosen(Dosen04[] arrayOFDosen04){
    System.out.println("=== Data Semua Dosen ===");
    for (Dosen04 d : arrayOFDosen04){
        String jk = d.jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita";
        System.out.println("Kode: " + d.kode + " NAMA: "
        + d.nama + " Gender : " + jk + " Usia : " + d.usia);

    }
}
public void jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen04[] arrayOfDosen) {
        int pria = 0, wanita = 0;
        for (Dosen04 d : arrayOfDosen) {
            if (d.jenisKelamin) pria++;
            else wanita++;
        }
        System.out.println("\nJumlah Dosen Pria: " + pria);
        System.out.println("Jumlah Dosen Wanita: " + wanita);
    }

    public void rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen04[] arrayOfDosen) {
        int totalPria = 0, totalWanita = 0, jmlPria = 0, jmlWanita = 0;
        for (Dosen04 d : arrayOfDosen) {
            if (d.jenisKelamin) {
                totalPria += d.usia;
                jmlPria++;
            } else {
                totalWanita += d.usia;
                jmlWanita++;
            }
        }
        System.out.println("\nRata-rata Usia Pria: " + (jmlPria > 0 ? (double)totalPria/jmlPria : 0));
        System.out.println("Rata-rata Usia Wanita: " + (jmlWanita > 0 ? (double)totalWanita/jmlWanita : 0));
    }

    public void infoDosenPalingTua(Dosen04[] arrayOfDosen) {
        Dosen04 tertua = arrayOfDosen[0];
        for (Dosen04 d : arrayOfDosen) {
            if (d.usia > tertua.usia) tertua = d;
        }
        System.out.println("\nDosen Paling Tua: " + tertua.nama + " (" + tertua.usia + " tahun)");
    }

    public void infoDosenPalingMuda(Dosen04[] arrayOfDosen) {
        Dosen04 termuda = arrayOfDosen[0];
        for (Dosen04 d : arrayOfDosen) {
            if (d.usia < termuda.usia) termuda = d;
        }
        System.out.println("Dosen Paling Muda: " + termuda.nama + " (" + termuda.usia + " tahun)");
    }
}
```

Demo Dosen

```java
import java.util.Scanner;

public class DosenDemo04{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah dosen: ");
        int jml = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        Dosen04[] daftarDosen = new Dosen04[jml];

        // Loop FOR untuk input data
        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            System.out.println("\nMasukkan Data Dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Kode          : ");
            String kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama          : ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Jenis Kelamin (P/W): ");
            char jkChar = sc.nextLine().toUpperCase().charAt(0);
            Boolean jk = (jkChar == 'P');
            System.out.print("Usia          : ");
            int usia = Integer.parseInt(sc.nextLine());

            daftarDosen[i] = new Dosen04(kode, nama, jk, usia);
        }

        System.out.println("\n=====================================");
        System.out.println("HASIL INPUT DOSEN (FOREACH)");
        for (Dosen04 d : daftarDosen) {
            System.out.println("Dosen: " + d.nama + " [" + d.kode + "]");
        }
        DataDosen04 helper = new DataDosen04();
        helper.dataSemuaDosen(daftarDosen);
        helper.jumlahDosenPerJenisKelamin(daftarDosen);
        helper.rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(daftarDosen);
        helper.infoDosenPalingTua(daftarDosen);
        helper.infoDosenPalingMuda(daftarDosen);

        System.out.println("\n=====================================");
    }
}
```

RUN

```
Masukkan jumlah dosen: 2
Masukkan Data Dosen ke-1
Kode          : 44
Nama          : af
Jenis Kelamin (P/W): p
Usia          : 28

Masukkan Data Dosen ke-2
Kode          : 45
Nama          : ac
Jenis Kelamin (P/W): w
Usia          : 30

========================================
HASIL INPUT DOSEN (FOREACH)
Dosen: af [44]
Dosen: ac [45]
=== Data Semua Dosen ===
Kode: 44 NAMA: af Gender : Pria Usia : 28
Kode: 45 NAMA: ac Gender : Wanita Usia : 30

Jumlah Dosen Pria: 1
Jumlah Dosen Wanita: 1

Rata-rata Usia Pria: 28.0
Rata-rata Usia Wanita: 30.0

Dosen Paling Tua: ac (30 tahun)
Dosen Paling Muda: af (28 tahun)

========================================
```